320 Evaluatoin formative – Héritage, tri et indexation

Contexte

L'école souhaite disposer d'une petite application permettant de gérer différentes personnes : des apprentis et des enseignants.

L'application doit pouvoir :

- représenter les personnes à l'aide d'une hiérarchie de classes ;
- mélanger puis trier les personnes ;
- retrouver rapidement la personne la plus grande ;
- retrouver rapidement toutes les personnes ayant une taille donnée ;
- en option, retrouver les apprentis possédant un contrat d'apprentissage donné.

Éléments fournis

Les éléments suivants sont déjà présents dans le projet :

- la classe `App` contenant la méthode `main` ;
- la classe `ServiceData` , qui génère les apprentis et les enseignants ;
- la classe `Personne` , avec ses attributs et les signatures principales.

La classe `Personne` est volontairement **incomplète**, vous devez la compléter en fonction du diagramme de classe

- la structure des autres classes services.

Vous ne devez pas modifier les données créées dans `ServiceData` . Le `main` sert de scénario de vérification de votre travail.

Travail demandé

Vous devez compléter ou créer les classes représentées dans le diagramme UML, en respectant :

- les packages ;
- les noms des classes, attributs et méthodes ;
- les types indiqués ;
- les relations d'héritage et d'implémentation ;
- la visibilité des membres.

Complétez la classe `Personne` selon les besoins de la donnée

Complétez la classe `ServiceTri` selon la javadoc

Complétez la classe `ServiceIndexation` selon la javadoc

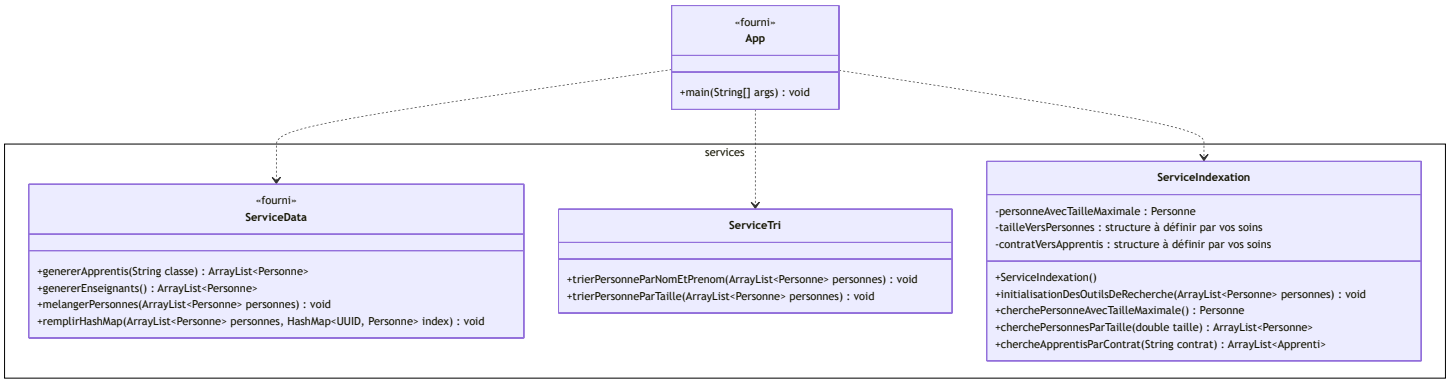
> La partie concernant `contratVersApprentis` et `chercheApprentisParContrat` est à réaliser par les plus rapides.
> (il faut décommenté la fin du main)

> Question super-bonus: Que se passe-t-il si la méthode compareTo est redefinie dans Apprenti de cette manière.

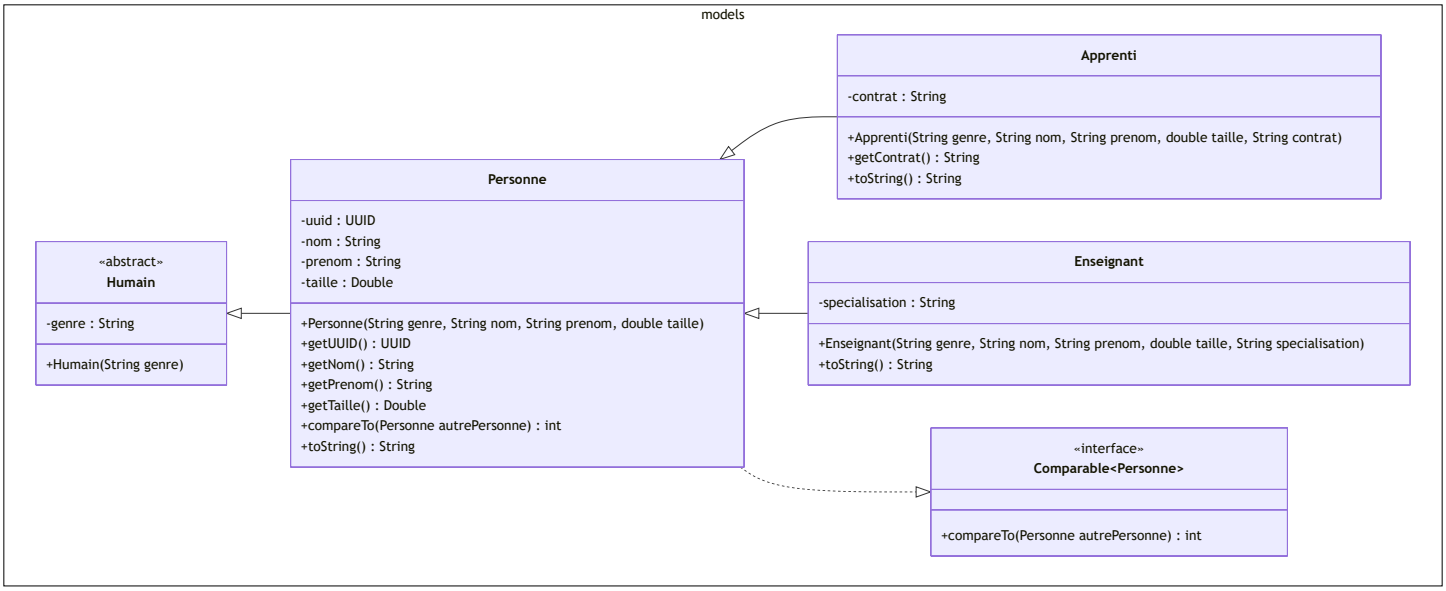
```
@Override
public int compareTo(Personne autrePersonne) {
    return (this.getTaille().compareTo(autrePersonne.getTaille()));
}
```

Diagrammes de classes

Application et services



Modèles


models
Apprenti
-contrat : String
+Apprenti(String genre, String nom, String prenom, double taille, String contrat)
+getContrat() : String
+toString() : String
Personne
-uuid : UUID
-nom : String
-prenom : String
-taille : Double
+Personne(String genre, String nom, String prenom, double taille)
+getUUID() : UUID
+getNom() : String
+getPrenom() : String
+getTaille() : Double
+compareTo(Personne autrePersonne) : int
+toString() : String
«abstract»
Humain
-genre : String
+Humain(String genre)
Enseignant
-specialisation : String
+Enseignant(String genre, String nom, String prenom, double taille, String specialisation)
+toString() : String
«interface»
Comparable<Personne>
+compareTo(Personne autrePersonne) : int

Résultats à obtenir

```
----------Liste triée par taille.---------
Egger Nadia : 1.65 Specialisation DEV
Boon Lucas : 1.68 Contrat DEV
Perelli Louisa : 1.68 Contrat DEV
Lâm Louis : 1.7 Contrat DEV
Yazdanpanah Yohan : 1.71 Contrat IT
Berrier Noa : 1.71 Contrat DEV
Shala Leon : 1.72 Contrat IT
Bernet Maxime : 1.72 Contrat DEV
Parent Julien : 1.74 Contrat DEV
Peyter Maxime : 1.74 Contrat DEV
Jacquet-Lagreze Aron : 1.74 Contrat DEV
Gigandet Yoan : 1.75 Contrat DEV
Meghezi Amayas : 1.76 Contrat IT
Gremaud Thomas : 1.77 Contrat DEV
Butschi Daniel : 1.77 Specialisation DEV
Szuta Bartosz : 1.78 Contrat IT
Crausaz Esteban : 1.78 Contrat DEV
Collela Dimitri : 1.78 Specialisation DEV
Gantchev Alexander : 1.8 Contrat IT
Crovetto Tomas : 1.82 Contrat IT
Fejzulahi Seid : 1.83 Contrat IT

--------------------------------------------------
La personne la plus grande est Fejzulahi Seid : 1.83 Contrat IT
--------------------------------------------------

----------Liste des personnes de 1.78------------
Crausaz Esteban : 1.78 Contrat DEV
Szuta Bartosz : 1.78 Contrat IT
Collela Dimitri : 1.78 Specialisation DEV

----------Liste des Apprentis avec un contrat DEV------------
Bernet Maxime : 1.72 Contrat DEV
Berrier Noa : 1.71 Contrat DEV
Boon Lucas : 1.68 Contrat DEV
Crausaz Esteban : 1.78 Contrat DEV
Gigandet Yoan : 1.75 Contrat DEV
Gremaud Thomas : 1.77 Contrat DEV
Jacquet-Lagreze Aron : 1.74 Contrat DEV
```

Lâm Louis : 1.7 Contrat DEV

Parent Julien : 1.74 Contrat DEV

Perelli Louisa : 1.68 Contrat DEV

Peyter Maxime : 1.74 Contrat DEV